

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы ПМ23 _____ Р. В. Касьянов

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Войдите в ОС с учетной записью пользователя sa (Уровень_0, Высокий).

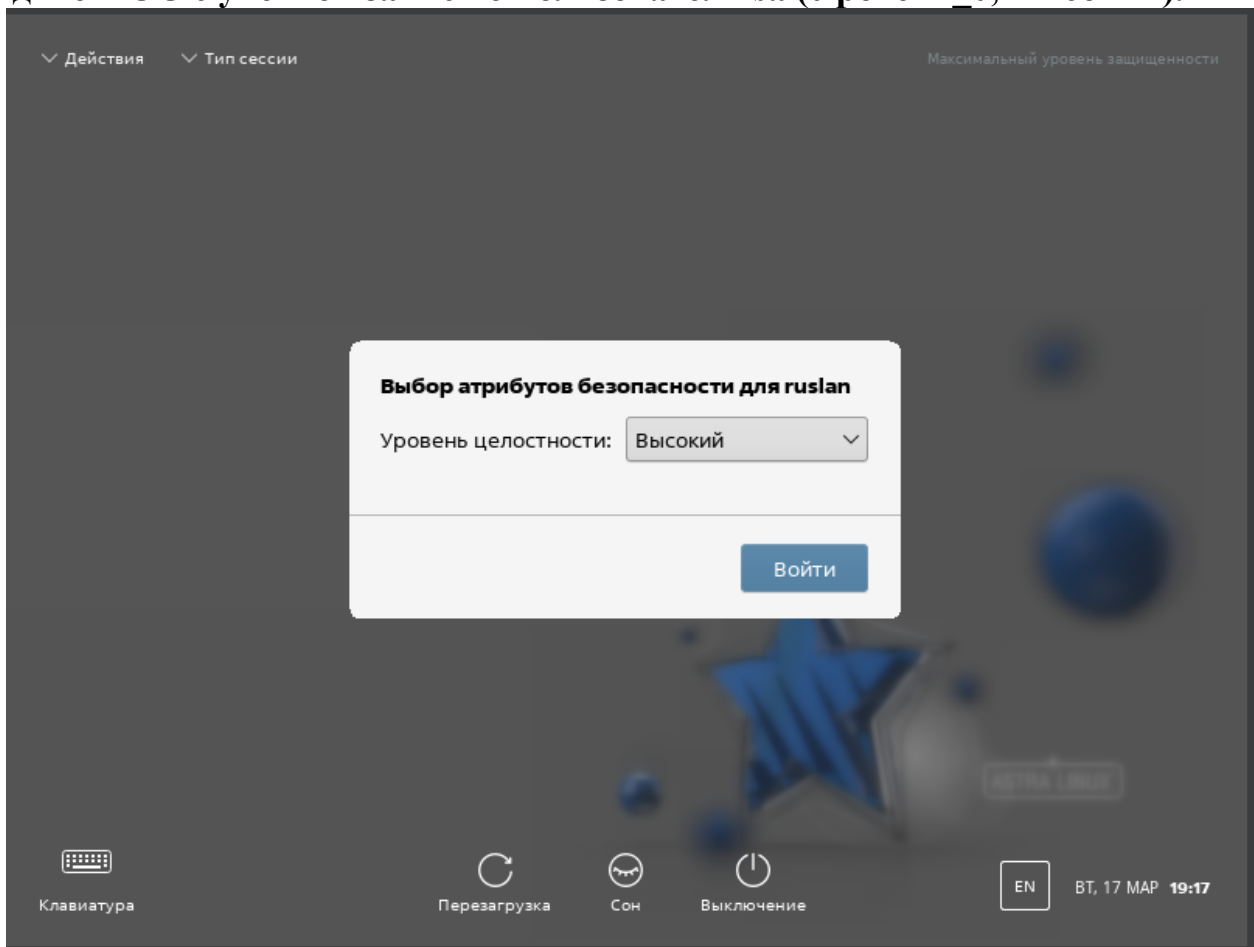


Рисунок 1 – Окно выбора мандатных атрибутов при входе в систему под пользователем sa

2. Запустите графическую утилиту редактирования учетных записей пользователей.

```
ruslan@dc-1:~$ sudo fly-admin-smc
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
gpg-connect-agent: В этом сеансе агент gpg не работает
```

Рисунок 2 – Главное окно программы «Политика безопасности» (fly-admin-smc)

3. Создать 2 пользователя user1, user2. Для созданных учетных записей пользователей задайте максимальный уровень целостности.

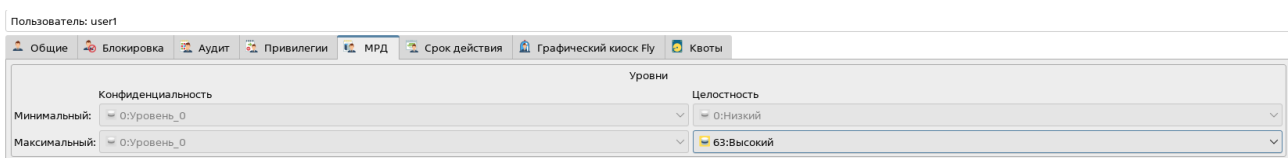


Рисунок 3 – Окно создания нового пользователя + Вкладка «MRD» с установленным максимальным уровнем целостности для пользователя user1

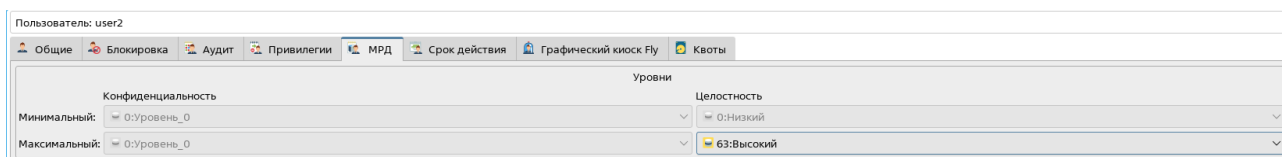


Рисунок 4 – Окно создания нового пользователя + Вкладка «МРД» с установленным максимальным уровнем целостности для пользователя user2

4. Войдите в ОС с учетной записью пользователя user2, выбрав уровень доступа Уровень_0, Высокий.

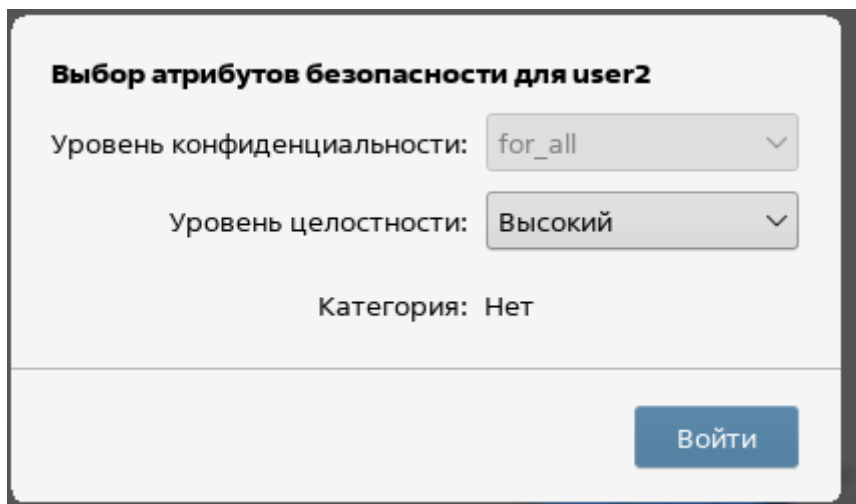


Рисунок 5 – Окно выбора мандатных атрибутов при входе под пользователем user2

5. Создайте в каталоге Документы файл 1.txt, добавив в него любой текст.

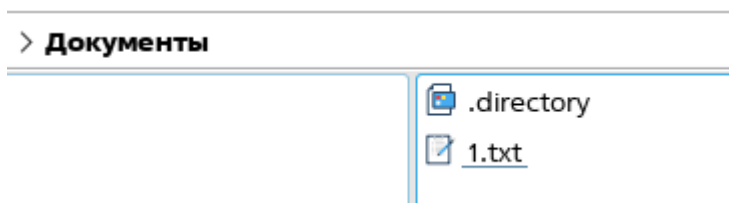


Рисунок 6 – Окно файлового менеджера с созданным файлом 1.txt в каталоге «Документы»

6. Просмотрите уровень целостности, указанный в свойствах файла. Каким он оказался?

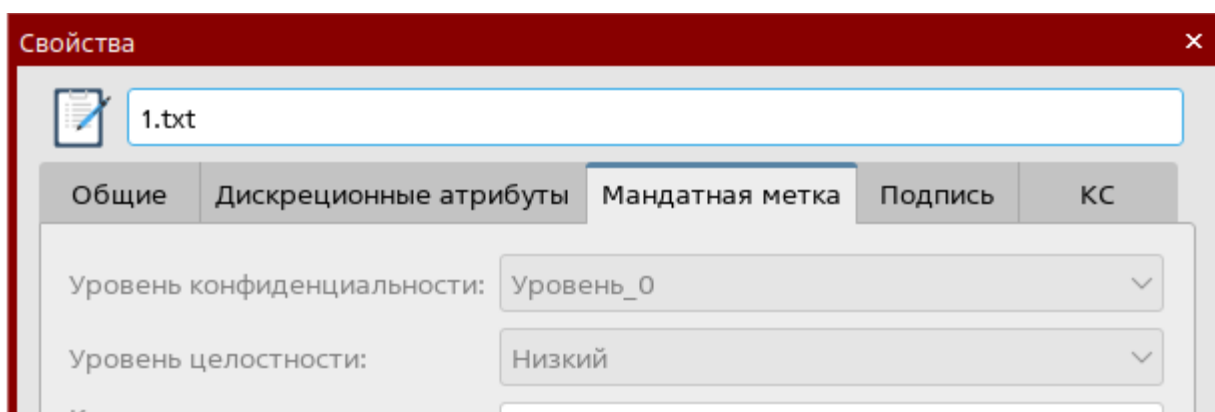
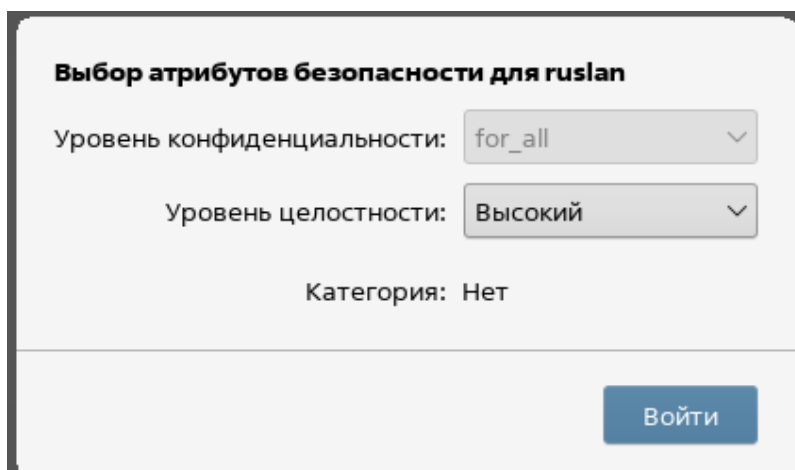


Рисунок 7 – Окно свойств файла 1.txt, вкладка «Мандатная метка», отображающая уровень целостности

7. Выйдите из ОС.

8. Войдите в ОС с учетной записью пользователя sa (Уровень_0, Высокий).



Выбор атрибутов безопасности для ruslan

Уровень конфиденциальности: for_all

Уровень целостности: Высокий

Категория: Нет

Войти

Рисунок 8 – Окно выбора мандатных атрибутов при входе под пользователем sa

9. Проверьте, включен ли режим мандатного контроля целостности. В случае если режим мандатного контроля целостности не включен, включите. После включения режима для вступления изменений в силу требуется перезагрузка.

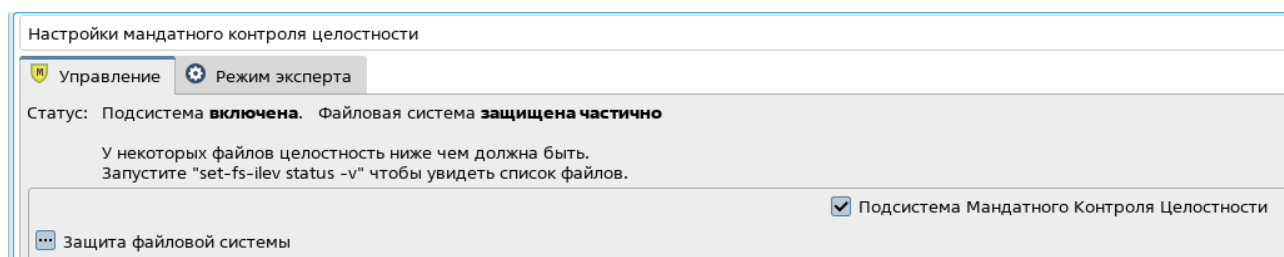


Рисунок 9 – Окно «Политика безопасности» с разделом «Мандатный контроль целостности» и установленным флагом включения

10. В графической утилите Политика безопасности выберите пункт Мандатный контроль целостности → Режим эксперта → Редактирование конфига добавьте строку, указав файл пользователя user2 Файл 1.txt, и установите для пользователя user2 уровень целостности максимальный. Перезагрузите ОС.

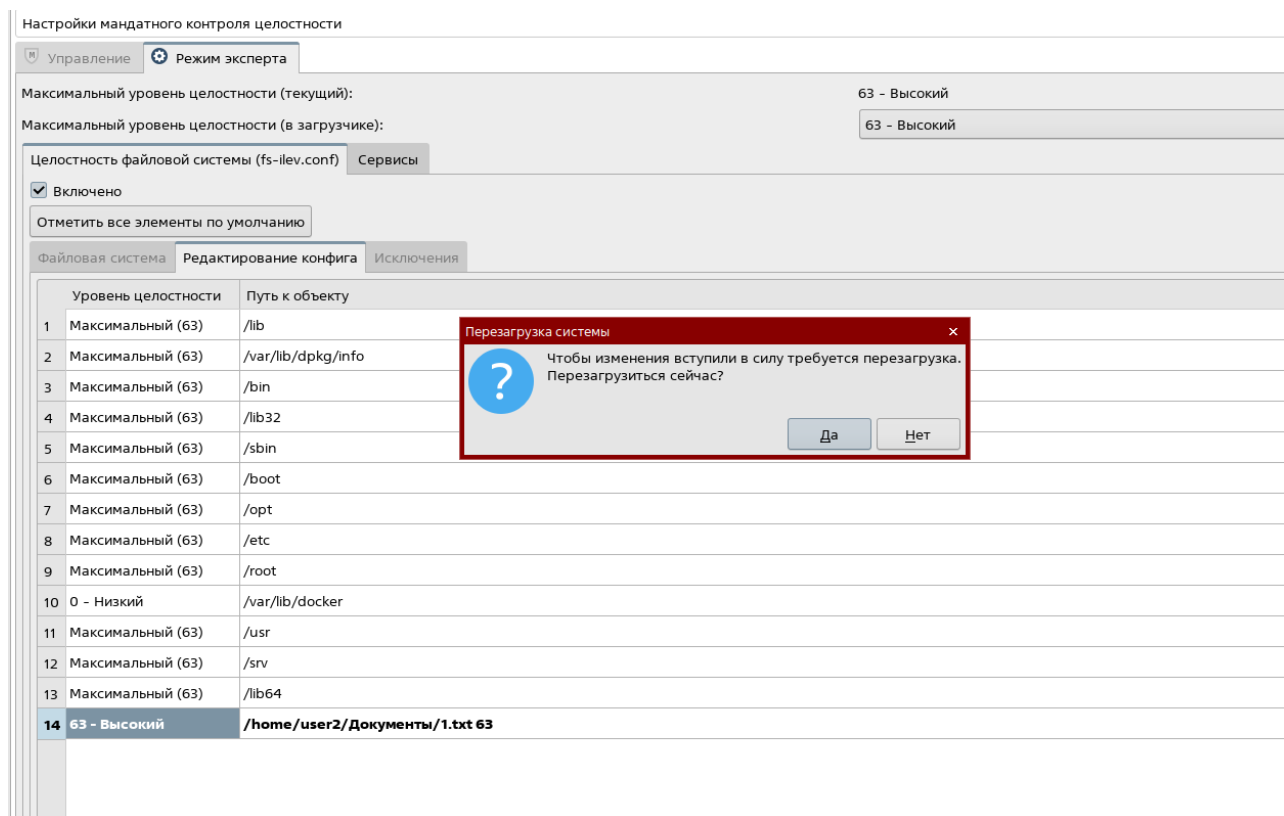


Рисунок 10 – Окно редактирования конфигурационного файла /etc/parsec/fs_i.conf с добавленной строкой

11. Войдите в ОС с учетной записью пользователя user2, выбрав уровень доступа Уровень_0, Низкий.

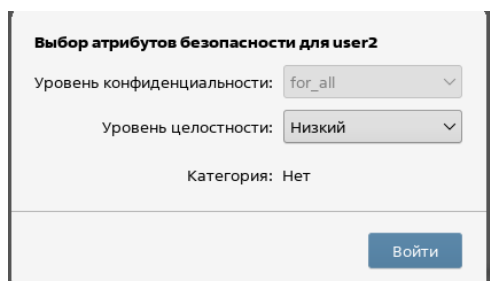


Рисунок 11 – Окно выбора мандатных атрибутов при входе под user2

12. Попробуйте отредактировать файл 1.txt, добавив в него любой текст. Получилось? Почему? Выйдите из ОС.

Ответ: Если МКЦ активен и для файла установлен более высокий уровень целостности, чем у процесса, то запись будет запрещена. В данном случае, скорее всего, редактирование не удастся, так как файл защищён от изменений процессами с более низким уровнем целостности (по правилу: субъект может писать, если его уровень целостности не ниже уровня объекта; если объект имеет максимальный, а субъект просто высокий – запись запрещена).

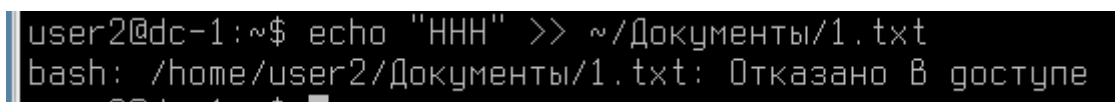


Рисунок 12 – Окно текстового редактора с сообщением об ошибке при попытке сохранения файла

Задание 2.

1. Зайдите в систему под администратором. Запустите графическую утилиту Мандатное управление доступом с правами root.

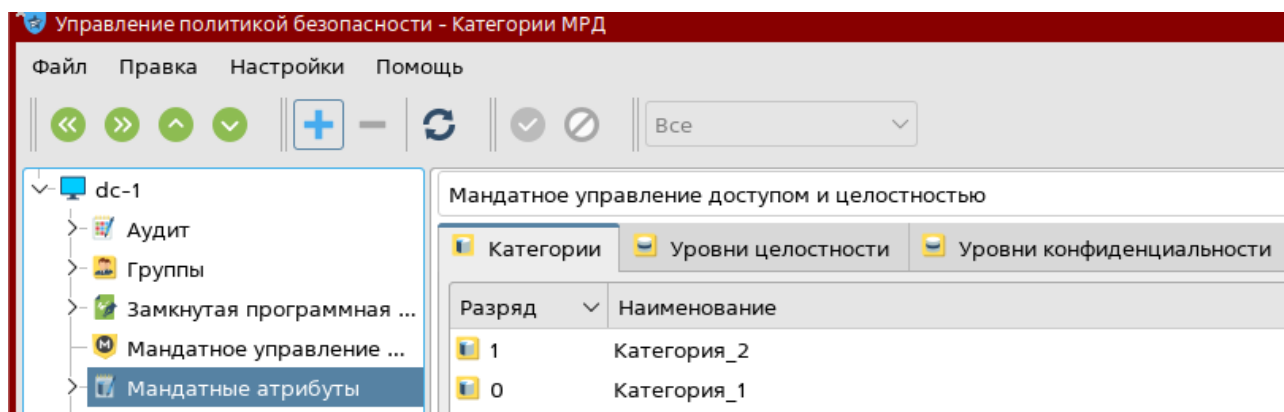


Рисунок 13 – Окно программы «Политика безопасности» с выбранным разделом «Мандатные атрибуты»

2. Переименуйте уровни конфиденциальности:

- 0 - for_all;
- 1 - secret;
- 2 - very_secret;
- 3 - very_important.

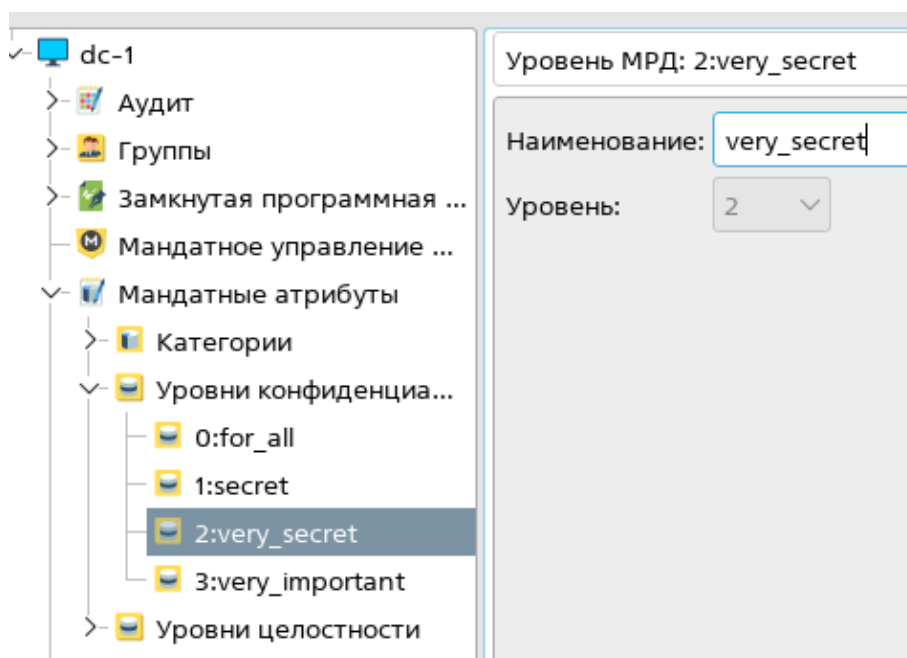


Рисунок 14 – Окно редактирования уровня конфиденциальности (например, для уровня 0 с переименованием в for_all)

3. Создайте учетную запись для пользователя ivanov:

- минимальный уровень конфиденциальности - for_all;
- максимальный уровень конфиденциальности - very_secret.

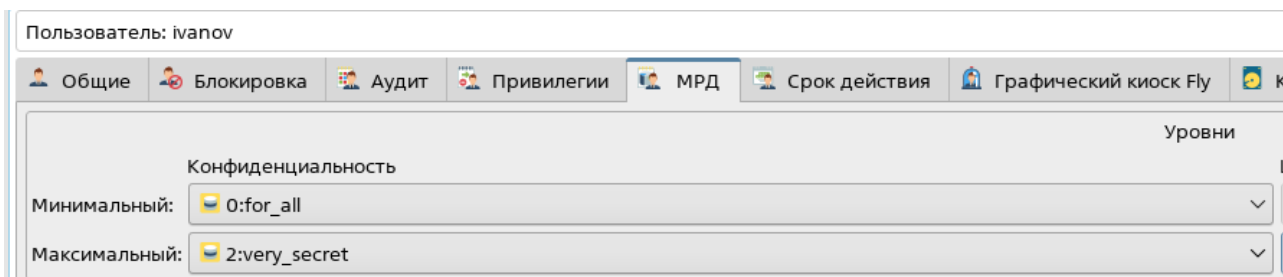


Рисунок 15 – Вкладка «МРД» пользователя *ivanov* с установленными минимальным и максимальным уровнями конфиденциальности

4. Создайте учетную запись для пользователя *petrov*:

- минимальный уровень конфиденциальности - *for_all*;
- максимальный уровень конфиденциальности – *secret*.

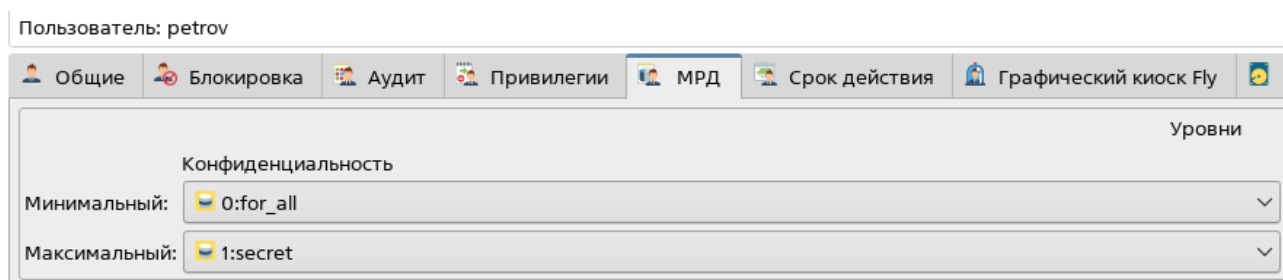


Рисунок 16 – Вкладка «МРД» пользователя *petrov* с установленными уровнями

Задание 3.

1. Создайте каталог */home/project*. Установите на каталог уровень конфиденциальности *very_important* и дополнительный атрибут *ccnr*.

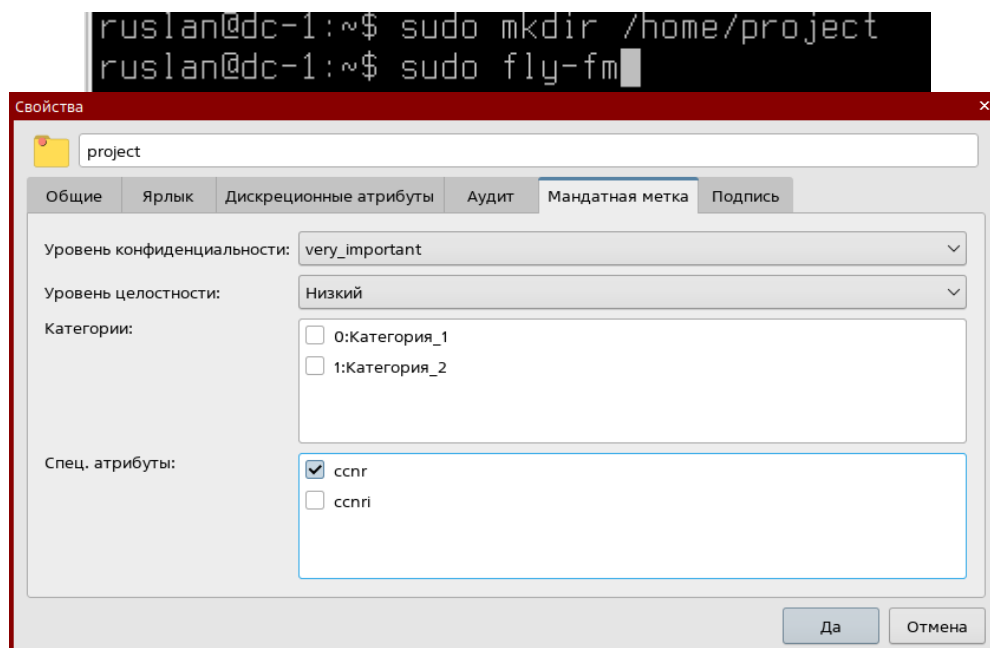


Рисунок 17 – Окно свойств каталога */home/project*, вкладка «Мандатная метка» с выбранным уровнем *very_important* и отмеченным атрибутом *ccnr*

2. Создайте каталог /home/project/secret. Установите на каталог уровень конфиденциальности secret.

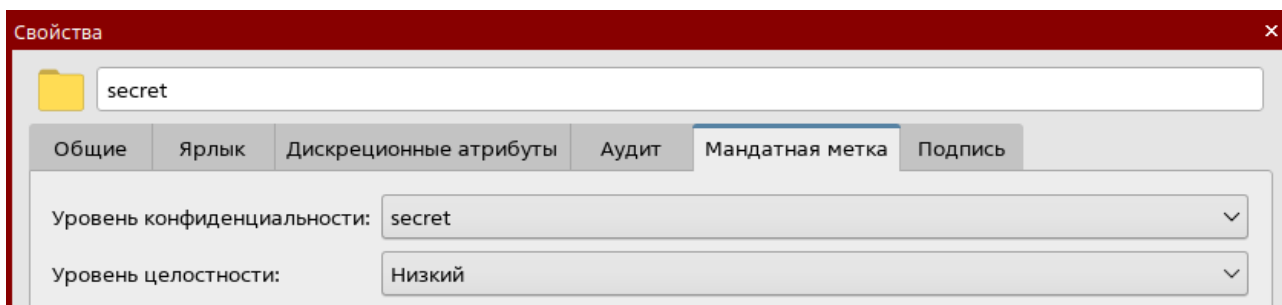


Рисунок 18 – Окно свойств каталога /home/project/secret с уровнем secret

3. Создайте каталог /home/project/very_secret. Установите на каталог уровень конфиденциальности very_secret.

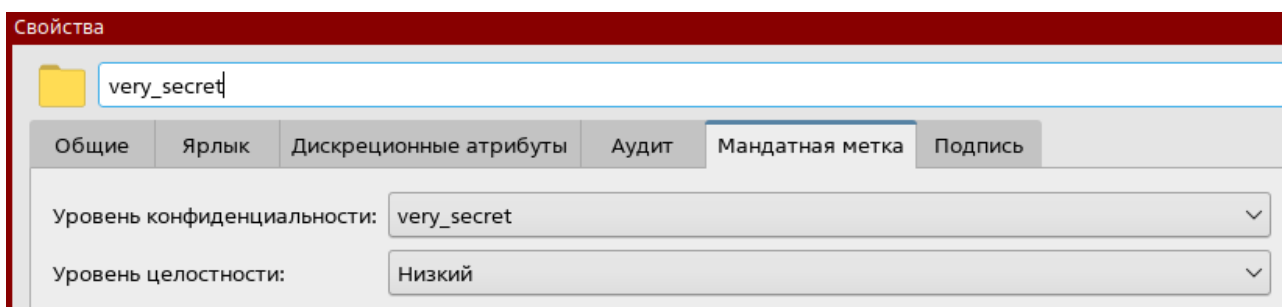


Рисунок 19 – Окно свойств каталога /home/project/very_secret с уровнем very_secret

4. Установите файловые списки управления доступом (ACL) и файловые списки управления доступом по умолчанию (default ACL) на каталоги /home/project, /home/project/secret и /home/project/very_secret, позволяющие пользователям ivanov и petrov создавать и удалять файлы в этих каталогах и изменять содержимое созданных файлов.


```

ruslan@dc-1:~$ sudo setfacl -m u:ivanov:rwx /home/project
ruslan@dc-1:~$ sudo setfacl -m u:petrov:rwx /home/project
ruslan@dc-1:~$ sudo setfacl -d -m u:ivanov:rwx /home/project
ruslan@dc-1:~$ sudo setfacl -d -m u:petrov:rwx /home/project
ruslan@dc-1:~$ sudo setfacl -m u:ivanov:rwx /home/project/secret
ruslan@dc-1:~$ sudo setfacl -m u:petrov:rwx /home/project/secret
ruslan@dc-1:~$ sudo setfacl -d -m u:ivanov:rwx /home/project/secret
ruslan@dc-1:~$ sudo setfacl -d -m u:petrov:rwx /home/project/secret
ruslan@dc-1:~$ sudo setfacl -m u:ivanov:rwx /home/project/very_secret
ruslan@dc-1:~$ sudo setfacl -m u:petrov:rwx /home/project/very_secret
ruslan@dc-1:~$ sudo setfacl -d -m u:ivanov:rwx /home/project/very_secret
ruslan@dc-1:~$ sudo setfacl -d -m u:petrov:rwx /home/project/very_secret
ruslan@dc-1:~$ getfacl /home/project
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/project
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:ivanov:rwx
user:petrov:rwx
group::r-x
mask::rwx
other::r-x
default:user::rwx
default:user:ivanov:rwx
default:user:petrov:rwx
default:group::r-x
default:mask::rwx
default:other::r-x

```

Рисунок 20 – Терминал с командами setfacl для установки ACL (пример для одного каталога)

5. Зайдите в систему под учетной записью ivanov с уровнем конфиденциальности secret.

Выбор атрибутов безопасности для ivanov

Уровень конфиденциальности:

Уровень целостности:

Категория: Нет

Рисунок 21 – Окно выбора мандатных атрибутов при входе под ivanov с выбранным уровнем secret

6. Создайте файл `file1.txt` в каталоге `/home/project/secret`. В этот файл добавьте строку `ivanov`. Сохраните файл. Удалось ли создать, изменить и сохранить файл `file1.txt`?

```
ivanov@dc-1:~$ echo "ivanov" > /home/project/secret/file1.txt
ivanov@dc-1:~$ cat /home/project/secret/file1.txt
ivanov
```

Рисунок 22 – Терминал с созданным файлом `file1.txt` в каталоге `/home/project/secret`

7. Виден ли каталог `/home/project/very_secret`?

```
ivanov@dc-1:~$ ls /home/project/very_secret
ls: невозможно получить доступ к '/home/project/very_secret': Отказано в доступе
```

Рисунок 23 – Попытка открыть каталог `/home/project/very_secret` с сообщением об ошибке доступа

8. Зайдите под учетной записью `ivanov` в систему с уровнем конфиденциальности `very_secret`.

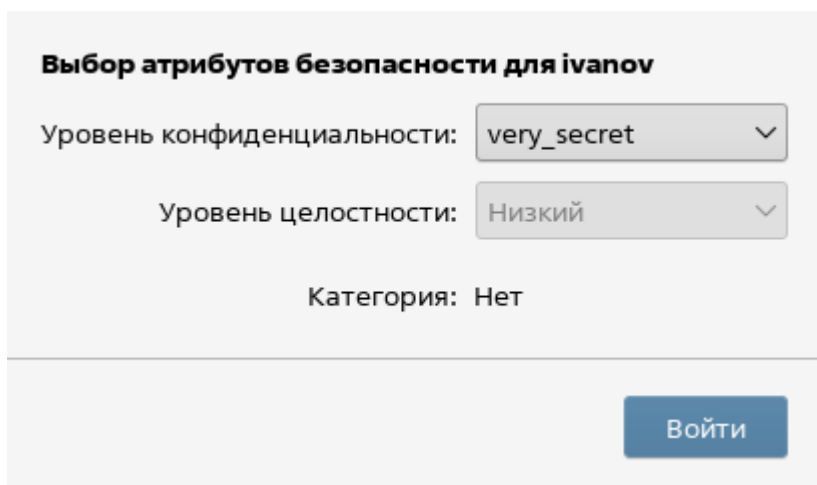


Рисунок 24 – Окно выбора мандатных атрибутов при входе под `ivanov` с уровнем `very_secret`

9. Создайте файл `file2.txt` в каталоге `/home/project/very_secret`. В этот файл добавьте строку `ivanov`. Сохраните файл. Удалось ли создать, изменить и сохранить файл `file2.txt`?

```
ivanov@dc-1:~$ echo "ivanov" > /home/project/very_secret/file2.txt
ivanov@dc-1:~$ cat /home/project/very_secret/file2.txt
ivanov
```

Рисунок 25 – Созданный файл `file2.txt` в каталоге `/home/project/very_secret`

10. Виден ли каталог `/home/project/secret`?

```
ivanov@dc-1:~$ ls /home/project/secret/
file1.txt
```

Рисунок 26 – Просмотр содержимого каталога `/home/project/secret`, где виден файл `file1.txt`

11. Виден ли файл `/home/project/secret/file1.txt`?

```
ivanov@dc-1:~$ cat /home/project/secret/file1.txt
ivanov
```

Рисунок 27 – Файл file1.txt и его содержимое

12. Добавьте в файл /home/project/secret/file1.txt строку ivanov2. Удалось ли изменить содержимое этого файла?

```
ivanov@dc-1:~$ echo "ivanov2" > /home/project/secret/file1.txt
bash: /home/project/secret/file1.txt: Отказано в доступе
ivanov@dc-1:~$
```

Рисунок 28 – Попытка записи в файл (команда echo) с ошибкой «Отказано в доступе»

13. Зайдите в систему под учетной записью пользователем petrov с уровнем конфиденциальности secret.

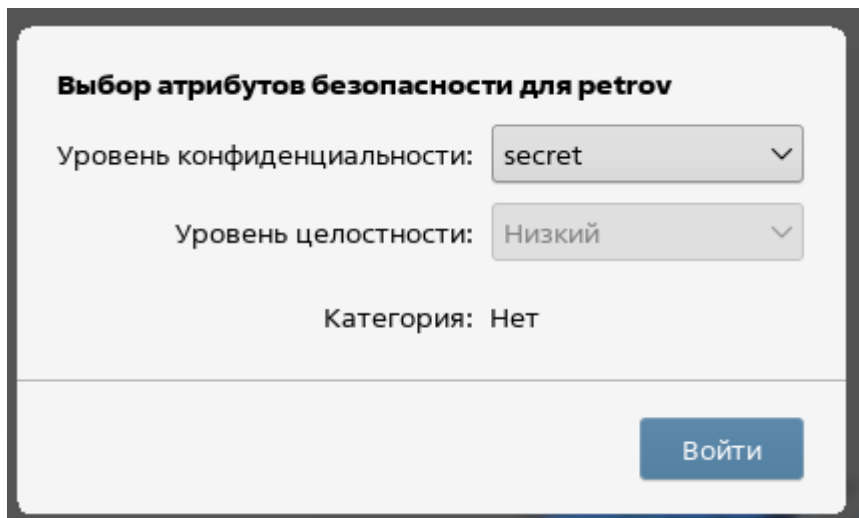


Рисунок 29 – Окно выбора мандатных атрибутов при входе под petrov с уровнем secret

14. Добавьте в файл /home/project/secret/file1.txt строку petrov. Удалось ли изменить содержимое этого файла?

```
petrov@dc-1:~$ echo "petrov" >> /home/project/secret/file1.txt
petrov@dc-1:~$ ls /home/project/secret/file1.txt
/home/project/secret/file1.txt
petrov@dc-1:~$ cat /home/project/secret/file1.txt
ivanov
petrov
```

Рисунок 30 – Успешное добавление строки в файл (через echo)

15. Можете ли вы прочитать содержимое файла /home/project/very_secret/file2.txt?

```
petrov@dc-1:~$ cat /home/project/very_secret/file2.txt
cat: /home/project/very_secret/file2.txt: Отказано в доступе
petrov@dc-1:~$
```

Рисунок 31 – Попытка прочитать файл file2.txt с ошибкой доступа

Задание 4.

1. Создайте пользователей user5, user6 и user7.

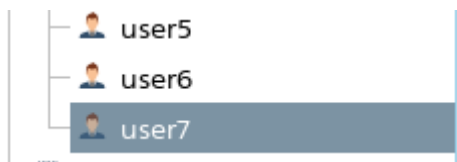


Рисунок 32 – Окно создания пользователя (пример для одного из пользователей)

2. Настройте графический киоск для пользователя user5, для этого:

- добавьте запуск следующих приложений: Веб-браузер Firefox, Офис Libreoffice, Почта Thunderbird;
- поставьте галочки: Разрешить изменение внешнего вида и Разрешить создание и удаление файлов на рабочем столе;
- сохраните настройки;

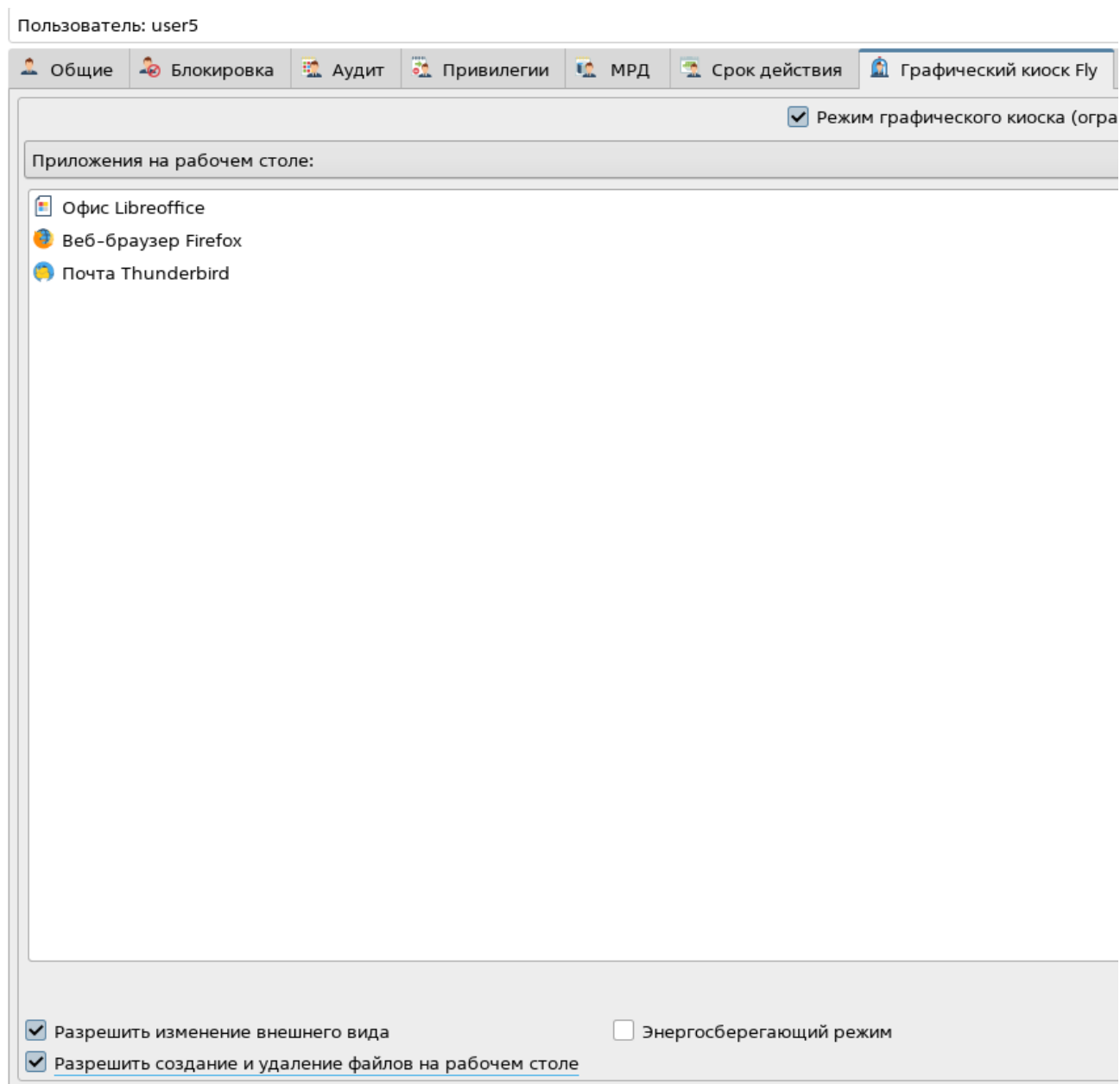


Рисунок 33 – Окно настройки графического киоска для user5 с выбранными приложениями и галочками

3. Войдите в ОС под пользователем user5 и протестируйте, какой функционал доступен:

- открываются ли приложения на Рабочем столе?
- можете ли вы создать файл или каталог на Рабочем столе?

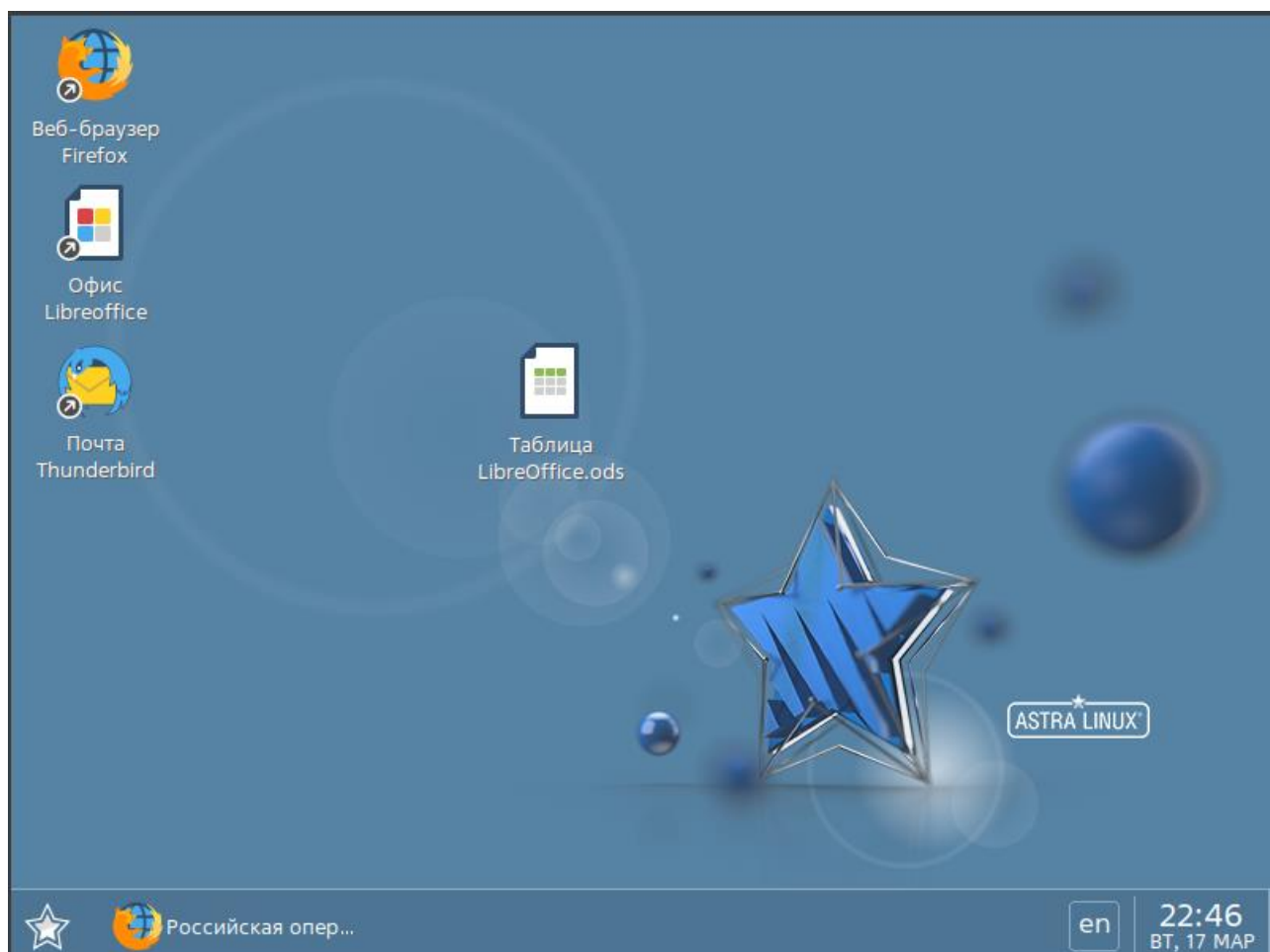


Рисунок 34 – Рабочий стол пользователя user5 с ярлыками приложений и созданным файлом/папкой

4. Войдите в ОС под пользователем sa на высоком уровне целостности.

5. Добавьте еще один ярлык на рабочий стол пользователя user5, для этого:

- выберите меню Пуск → Интернет→Веб-браузер Chromium→ПКМ→Отправить→Рабочий стол;
- скопируйте данный ярлык в профиль пользователя киоска user5 таким образом, чтобы у пользователя user5 ярлык появился на рабочем столе. Путь для копирования: /etc/fly-kiosk/user5/desktop.

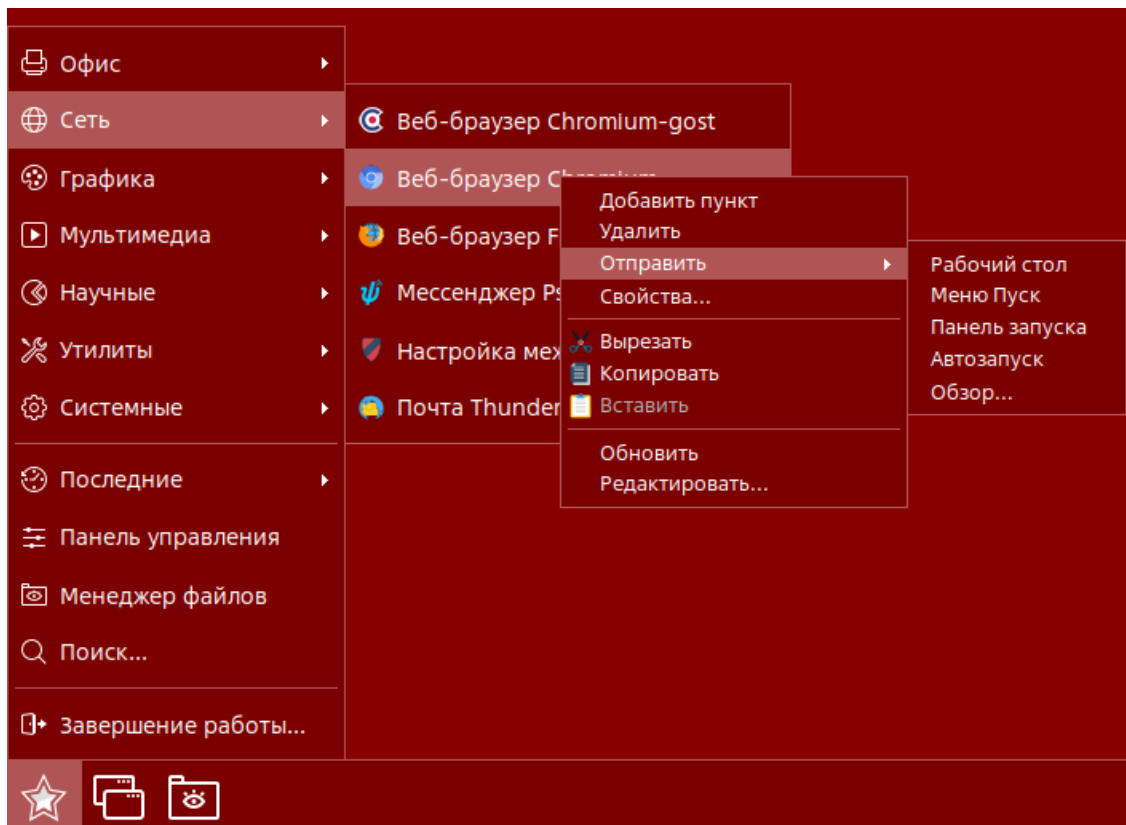


Рисунок 35 – Контекстное меню отправки ярлыка на рабочий стол

```
ruslan@dc-1:~$ sudo cp ~/Desktop/chromium.desktop /etc/fly-kiosk/user5/desktop
ruslan@dc-1:~$
```

Рисунок 36 – Терминал с командой копирования файла ярлыка

6. Войдите в ОС под пользователем user5 и убедитесь, что пользователь теперь может запускать веб-браузер Chromium (ярлык появился на рабочем столе).

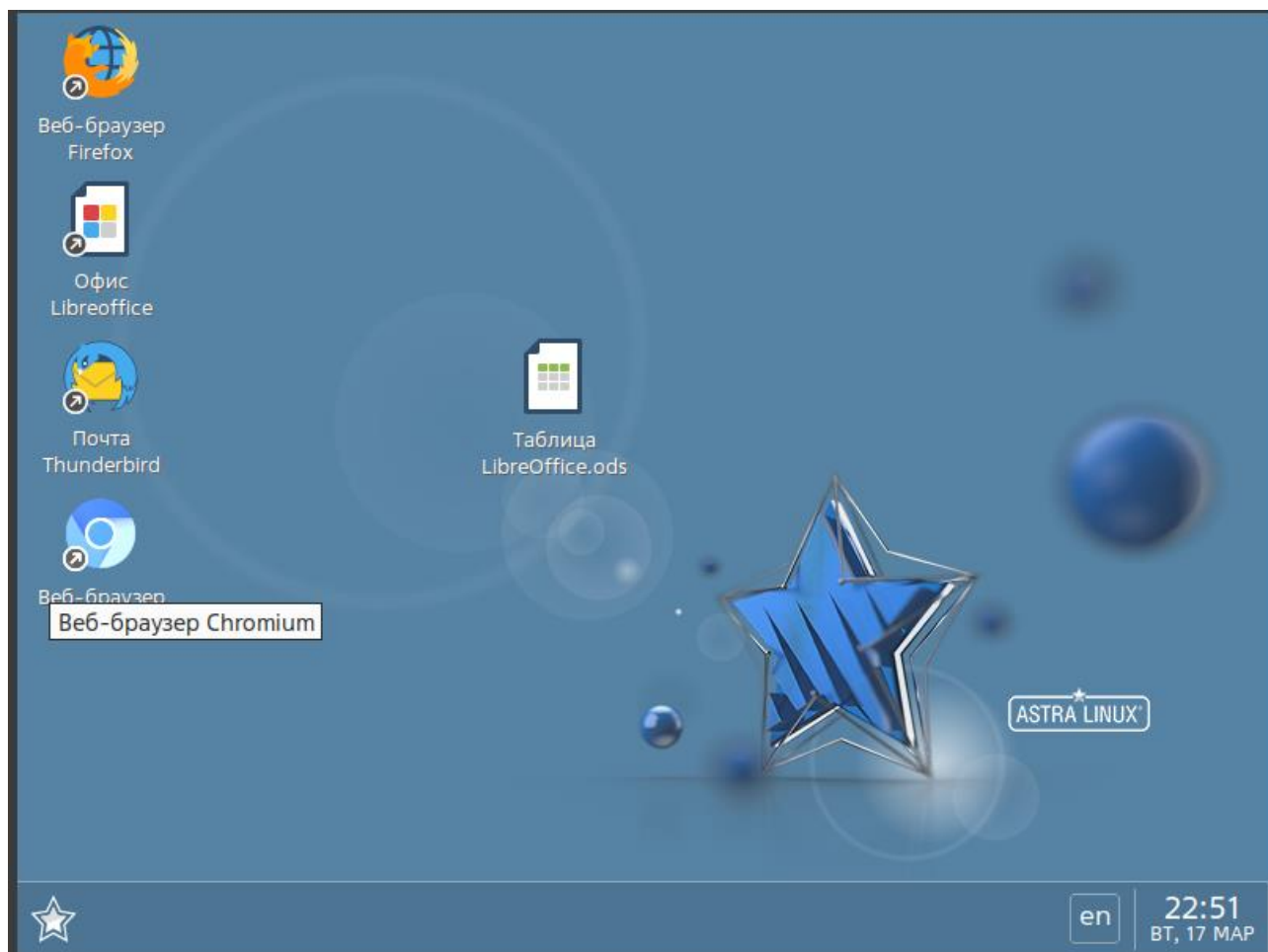


Рисунок 37 – Рабочий стол user5 с новым ярлыком Chromium

7. Войдите в ОС под пользователем sa на высоком уровне целостности и по аналогии с предыдущими пунктами задайте для пользователя user6 режим графического киоска с запуском одного приложения. В качестве приложения выберите веб-браузер Chromium.

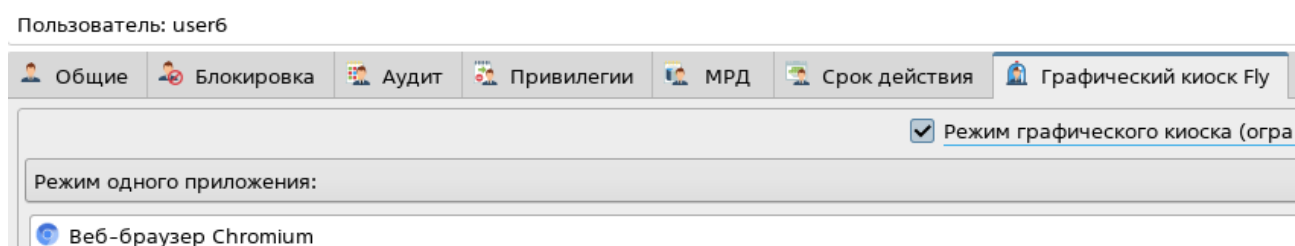


Рисунок 38 – Окно настройки графического киоска для user6 с одним приложением Chromium

8. После этого войдите в ОС под пользователем user6 и убедитесь, что запускается только одно приложение - веб-браузер Chromium. Закрыв браузер, выйдите из ОС.

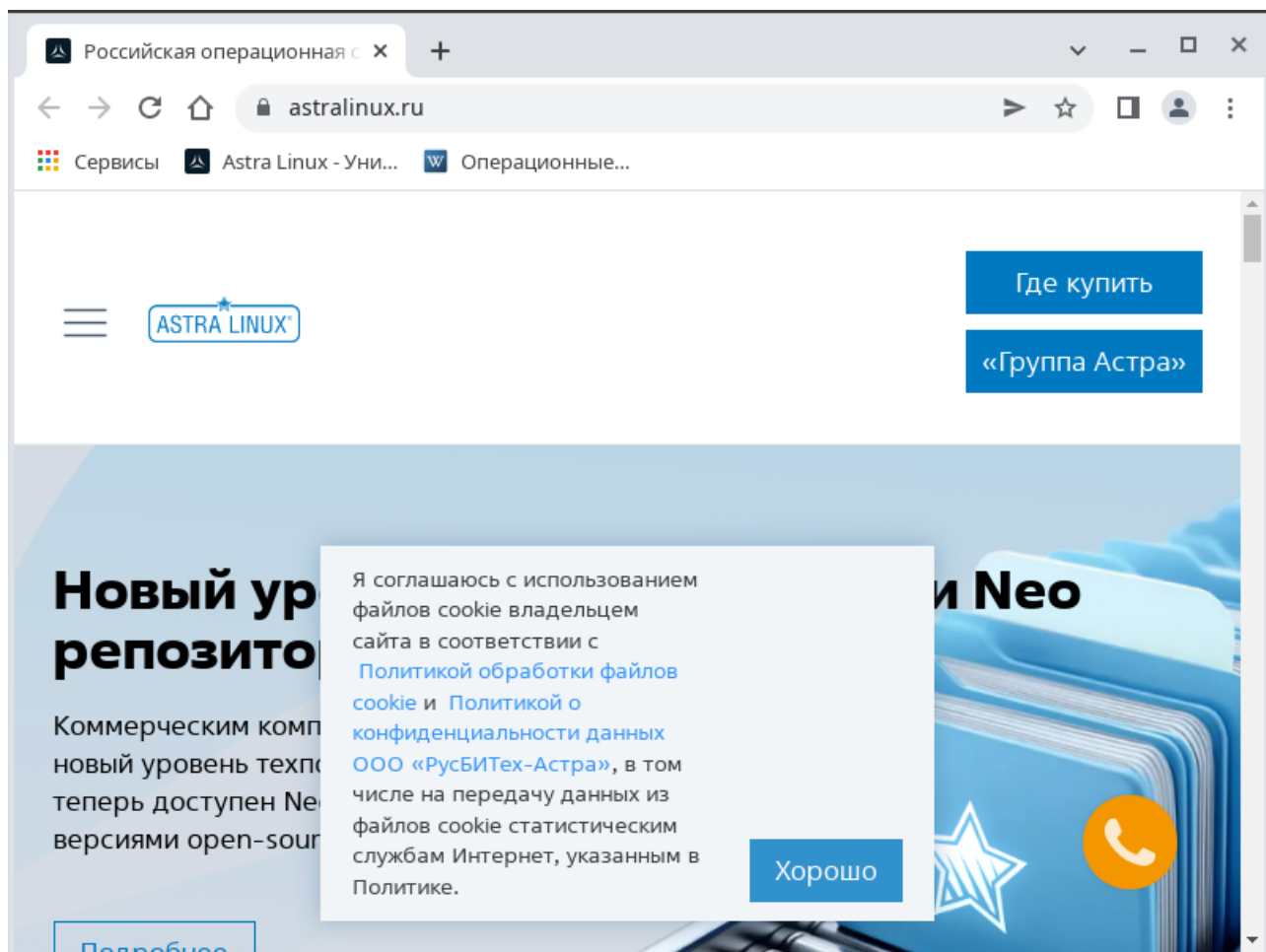


Рисунок 39 – Рабочий стол user6 с единственным приложением Chromium

9. Войдите в ОС под пользователем sa на высоком уровне целостности.

10. Настройте работу в системном киоске, для этого:

- откройте приложение Пуск → Параметры → Панель управления → Безопасность → Системный киоск;
- на верхней панели инструментов нажмите + и добавьте профиль для нового пользователя user7;
- выделив пользователя user7 справа в окне Профили, выберите в качестве профиля пользователя everything;
- после этого включите режим киоска, выбрав в верхнем меню Файл → Включить режим киоска;
- во всплывающем сообщении Несохранные изменения нажмите Да;
- в окне с требованием аутентификации введите пароль пользователя sa и нажмите Да.

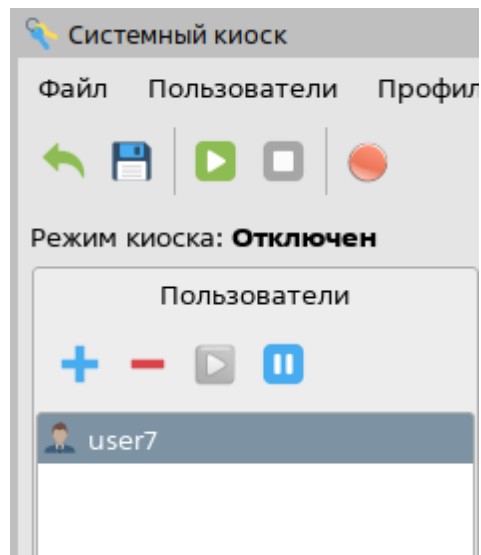


Рисунок 40 – Окно «Системный киоск» с добавлением пользователя user7

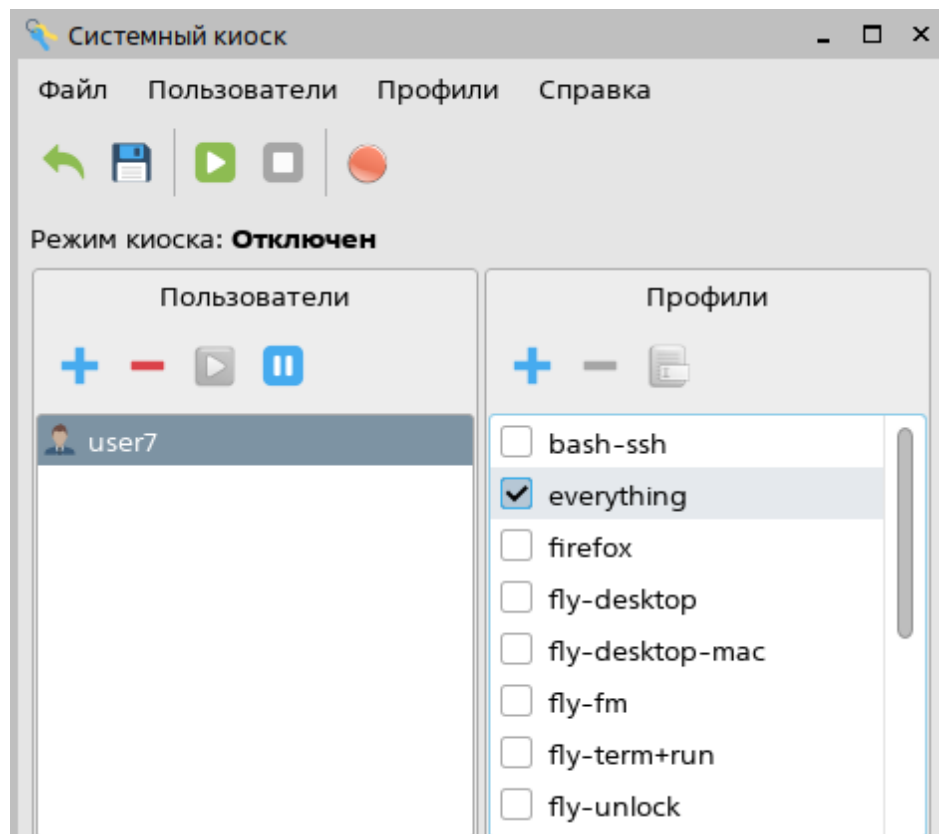


Рисунок 41 – Выбор профиля everything для пользователя user7

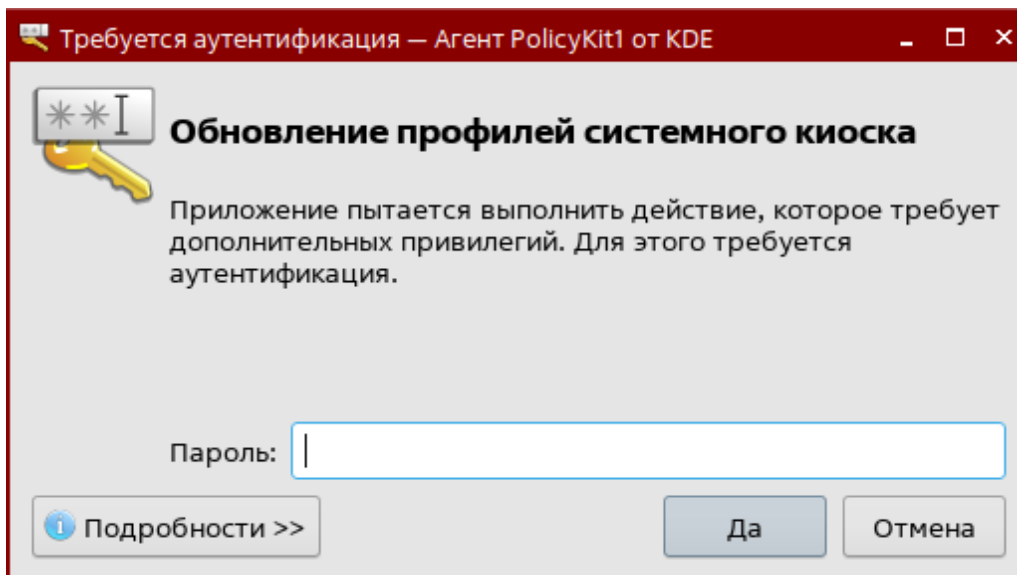


Рисунок 42 – Подтверждение включения режима киоска и окно аутентификации

11. Войдите в ОС под пользователем user7 и убедитесь, что пользователю доступен стандартный функционал системы (откройте браузер, создайте файлы на рабочем столе и в домашнем каталоге, откройте любое доступное приложение из меню Пуск).

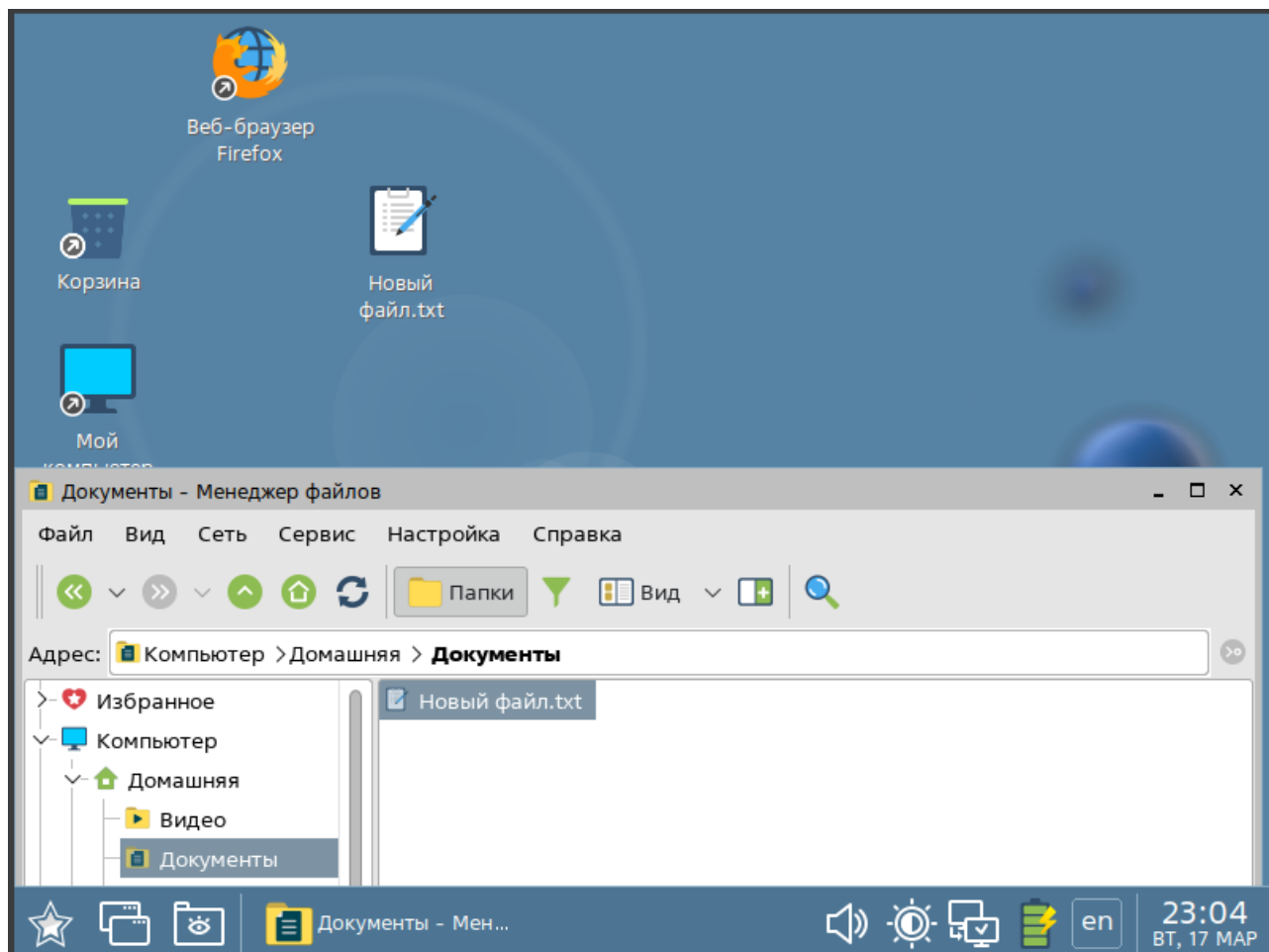


Рисунок 43 – Рабочий стол user7 с открытым меню «Пуск» и созданными файлами

Вопросы

1. Что реализуют политики мандатного контроля целостности?

Ответ: Мандатный контроль целостности (МКЦ) реализует разграничение доступа на основе уровней целостности, предназначенное для затруднения внедрения программных закладок и повреждения критически важных модулей ОС. Основное правило: субъект может записывать в объект, если его уровень целостности не ниже уровня объекта (стр. 3).

2. Какой уровень целостности является минимальным?

Ответ: Минимальный уровень целостности всегда равен 0 (стр. 2).

3. Какой уровень целостности присваивается привилегированному пользователю?

Ответ: Привилегированному пользователю (например, администратору) присваивается максимальный уровень целостности (по умолчанию 63) (стр. 2).

4. Для чего предназначен режим графического киоска в Astra Linux?

Ответ: Графический киоск предназначен для ограничения запуска программ локальным пользователям. Можно задать список разрешённых приложений, а также разрешить или запретить изменение внешнего вида и создание файлов на рабочем столе (стр. 7).

5. В какой программе настраивается графический киоск?

Ответ: В программе Политика безопасности (fly-admin-smc), вкладка Графический киоск для выбранного пользователя (стр. 8).

6. Для чего предназначен системный киоск?

Ответ: Системный киоск (режим Киоск-2) – это инструмент системы PARSEC для ограничения возможностей, предоставляемых непривилегированным пользователям. Позволяет применять профили ограничений к пользователям (стр. 7).

7. От чего зависит цветовая индикация интерфейса?

Ответ: Цветовая индикация зависит от уровня конфиденциальности. За каждым уровнем закреплён свой цвет: голубой – уровень 0, жёлтый – 1, оранжевый – 2, тёмно-розовый – 3, красный – 4 и выше (стр. 15). Также при высоком уровне целостности фон рабочего стола становится красным (стр. 17).

8. На что влияет установка минимальной категории конфиденциальности пользователя?

Ответ: Категории, для которых установлен флаг Мин., будут выбраны всегда по умолчанию при входе пользователя в систему (стр. 15). Они определяют набор категорий, с которыми пользователь работает в сеансе.

9. На каком уровне защищённости доступно редактирование мандатных атрибутов?

Ответ: На максимальном уровне защищённости («Смоленск») (стр. 13).

10. Как изменить мандатные атрибуты объекта?

Ответ: Необходимо авторизоваться под учётной записью с высоким уровнем целостности (например, sa), запустить файловый менеджер от имени root (sudo fly-fm), затем в свойствах объекта на вкладке Мандатная метка можно изменить уровень конфиденциальности, уровень целостности, категории и спецатрибуты (стр. 18).

11. Что может сделать субъект, имеющий первый уровень конфиденциальности, с объектом, имеющим второй уровень?

Ответ: Субъект с более низким уровнем конфиденциальности (1) не может получить

доступ к объекту с более высоким уровнем (2) – ни читать, ни писать (стр. 11). Правило: если уровень субъекта меньше уровня объекта, доступ запрещён.